WOJCIECH CZYŻYK

Embedded Systems Architect & Full-Stack Engineer

Adres: ul. Gajowa 9A, 58-521 Jeżów Sudecki, Polska

Profil Zawodowy: Inżynier systemów oprogramowania o unikalnym, ponad 15-letnim doświadczeniu na styku hardware'u i software'u. Specjalista w obszarze systemów wbudowanych (Embedded, Bare-Metal ARM), systemów czasu rzeczywistego (Hard Real-Time), automatyzacji przemysłowej (BMS, protokoły Nice TTBus) oraz nowoczesnej architektury aplikacji (C++20, Perl, NodeJS, SQL). Łączy głębokie kompetencje niskopoziomowe z zaawansowaną znajomością systemów bazodanowych, mechanizmów współbieżności, analityki e-commerce (SEO/Google Ads) oraz zarządzania projektami (Agile/Scrum). Posiada licencję pilota szybowcowego III klasy (zrozumienie awioniki i systemów awaryjnych/Aerospace).

🛠️ KLUCZOWE KOMPETENCJE (TECH STACK)

- **Embedded & Hardware:** Bare-Metal ARM (Cortex-M, ARM7TDMI), programowanie układów FPGA (VHDL), mikrokontrolery 8051 (Assembler), przetwarzanie i konwersja sygnałów (ADC/DAC), odbiorniki i demodulatory IR (seria TSOP), projektowanie i symulacja układów analogowych/wzmacniaczy (pSpice).
- **Niezawodność i Systemy Krytyczne:** Projektowanie systemów redundantnych z arbitrażem i blokiem większościowego głosowania (TMR - Triple Modular Redundancy) zgodnych ze standardami Mission-Critical (SIL/Aerospace/Automotive).
- **Protokoły & Komunikacja:** Przemysłowa inżynieria wsteczna (Reverse Engineering) protokołów bezprzewodowych i przewodowych (Nice TTBus, RC5, NEC, Sony, VoiceXML). Praktyczna znajomość problematyki wielkich częstotliwości (RF) i linii długich na poziomie dopasowania impedancji na płytkach PCB.
- **E-commerce & Growth Analytics:** Pozycjonowanie stron (SEO), zaawansowana analityka ruchu i konwersji (Google Analytics), planowanie i optymalizacja płatnych kampanii reklamowych (Google AdWords / Ads).
- **Software Development & Backend:** C++20, C, Perl, NodeJS, HTML/CSS.
- **Bazy Danych & Współbieżność:** MySQL, SQLite – zaawansowane mechanizmy transakcyjne (ACID), blokowanie struktur (Table/Row Locking) optymalizowane pod wysoki ruch i systemy czasu rzeczywistego (High Concurrency / Multi-threading).
- **Zarządzanie & Narzędzia:** GitHub Enterprise, GitHub Projects (zaawansowane techniki bazodanowe, architektura Kanban/Tabela, automatyzacja procesów), UML (generowanie klas, Clean Architecture/MVC), ActiveNow, iFirma.

💼 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I PROJEKTY INŻYNIERSKIE

Główny Inżynier Systemów Embedded – Komercyjne Urządzenia Pomiarowe

Zleceniodawca: ZacharPLC (Karpacz) | Okres: 2010 – 2020 (10 lat ciągłego rozwoju produktu)

- **Projekt i architektura ekosystemu „Chrono Zachar”:** Zaprojektowanie, oprogramowanie i rozwój autonomicznego chronometru sędziowskiego dedykowanego do ultra-precyzyjnego pomiaru czasu w masowych i ekstremalnych zawodach sportowych (np. maraton górski „3xŚnieżka = Mount Blanc”, wyścigi samochodowe na 1/4 mili, slalomy narciarskie w ujemnych temperaturach, turnieje strażackie TFA).
- **Architektura Bare-Metal ARM & Determinizm (Input Capture):** Opracowanie niskopoziomowego oprogramowania układowego (C/Assembler) dla 32-bitowych procesorów **NXP z serii LPC2140 / LPC2148** (rdzeń ARM7TDMI-S) bez warstw abstrakcji (HAL). Wykorzystanie sprzętowej funkcji *Input Capture* do

mikrosekundowego zatrzaskiwania znaczników czasu w rejestrach krzemowych (CR), całkowicie eliminując błąd programowy *interrupt latency*.

- **Autorski Alokator Pamięci i Refaktoryzacja C++:** Przeprowadzenie 2-miesięcznej migracji systemu z języka C na obiektowy C++. Z powodu ograniczeń toolchainu GCC/Eclipse i ryzyka fragmentacji sterty, przeładowano globalny operator new. Zaimplementowano deterministyczną strukturę *Memory Pooling* oraz sortowanie oparte na szybkich tablicach wskaźników adresowych.
- **Bezpieczeństwo Fail-Safe & Autozapis:** Opracowanie systemu natychmiastowego odzyskiwania stanu urządzenia po zaniku zasilania. Ciągła struktura pamięci pozwalała na bezpośredni, niskopoziomowy zrzut binarny zawartości klas na kartę pamięci MMC przez SPI (stos *miniFAT*) i natychmiastowy rollback systemu.
- **Debugowanie Low-Level i Architektura Przerwań:** Zlokalizowanie i usunięcie trzymiesięcznego, losowego błędu zawieszania systemu związanego z naruszeniem ramki stosu IRQ po wymianie wyświetlacza LCD. Zaimplementowano architekturę *Top-Half / Bottom-Half*, izolując wektory przerwaniowe za pomocą elastycznych wskaźników na funkcje (*Function Pointers*).
- **Telemetria Radiowa i RFID:** Wdrożenie wielokanałowego system akwizycji danych. Oprogramowano niskopoziomową konfigurację rejestrów odbiornika RFID (filtry antykolizyjne, progi RSSI) i zaprojektowano algorytm parowania w locie dynamicznych paczek RFID z precyzyjnymi impulsami z fotokomórek (przewodowych oraz radiowych).
- **Systemy HMI i Ekwipunek Graficzny:** Opracowanie nieblokującego procesu jednoczesnej obsługi klawiatury matrycowej (programowy debouncing), lokalnego interfejsu (ewolucja: alfanumeryczne -> LCD -> OLED) oraz sterowania zewnętrzną, wielką tablicą LED dla kibiców. Napisanie autorskiego algorytmu skalowania i rasteryzacji czcionek bitmapowych w locie.
- **Integracja Desktop & API B2B (C++/MFC):** Zaprojektowanie stacji bazowej PC w Visual Studio (**C++**/**MFC**) w architekturze *Document/View*. Oprogramowanie autorskiego protokołu synchronizacji czasu (kompensacja *Clock Drift* i *Round-Trip Time*) oraz dedykowanego parsera obiektów tekstowych **JSON** do dwukierunkowej, automatycznej wymiany danych z ogólnopolskim portalem zapisów sportowych (*DoSportu*).

Główny Architekt E-commerce & Analityk Growth Hacking

Firma: Sarenka (Sprzedaż Internetowa) | Okres: 2015 – 2025 (10 lat)

- **Zarządzanie strukturą i ruchem e-commerce:** Kompleksowe projektowanie, optymalizacja i pozycjonowanie (SEO) architektury sklepu internetowego w celu maksymalizacji widoczności w wyszukiwarkach globalnych.
- **Analityka i Optymalizacja Konwersji:** Budowanie zaawansowanych lejków zakupowych i analiza zachowań użytkowników z wykorzystaniem **Google Analytics**. Implementacja zmian UX/UI na bazie twardych danych analitycznych.
- **Zarządzanie kampaniami Performance:** Planowanie, wdrażanie i bieżąca optymalizacja rentowności płatnych budżetów reklamowych w sieci **Google AdWords (Ads)**, skutkujące trwałym i stabilnym wzrostem współczynnika zwrotu z inwestycji (ROAS).

Niezależny Architekt Systemów Embedded & Automatyki Smart Home

Okres: 2016 – Obecnie

- **Reverse Engineering magistrali rolet:** Przeprowadzenie pełnej inżynierii wstecznej zamkniętego, przemysłowego protokołu komunikacyjnego **Nice TTBus** na poziomie warstwy fizycznej i pakietowej sygnału.
- **R&D sterownika ARM:** Zaprojektowanie od zera i oprogramowanie fizycznego sterownika na mikrokontrolerze ARM, integrującego magistralę Nice TTBus z nowoczesnymi systemami zarządzania budynkiem (BMS), co zoptymalizowało koszty inwestycji poprzez eliminację wymiany napędów silnikowych.

Akademia Sarenka Software Kids (APEX System)

Rola: Główny Architekt Systemu & Założyciel | Okres: 2026 – Obecnie

- **Architektura Franczyzowa (SaaS/MaaS):** Zaprojektowanie i budowa kompletnego, bezobsługowego silnika biznesowego "All-in-One" dla ogólnokrajowej sieci szkół programowania dla dzieci.
- **Automatyzacja procesów (Data Flow):** Integracja Landing Page'a z systemami subskrypcyjnymi ActiveNow oraz systemem księgowym iFirma, skutkująca bezobsługowym przepływem danych i automatycznym fakturowaniem przy zerowych kosztach stałych infrastruktury.
- **Innowacja dydaktyczna (Pre-Project Agile):** Opracowanie unikalnego programu nauczania (31 lekcji) opartego o zaawansowaną topologię tablic Kanban/Tabel w GitHub Projects (grupowanie poziome Swimlanes pod kątem szkolnych organizerów zadań), uczącego dzieci nawyków Junior Project Managera przed wejściem w naukę czystego kodu.

🎓 WYKSZTAŁCENIE PROJEKTY DYPLOMOWE I CERTYFIKATY

Certyfikat Językowy TELC English B2

Instytucja: Centrum Nauki W&W Jelenia Góra | Data wydania: 06/2014

- **Zakres:** Potwierdzenie biegłości.

Magister Inżynier Elektroniki i Telekomunikacji

Uczelnia: Politechnika Wrocławska – Kampus Główny we Wrocławiu | Tryb studiów: Wyższe II stopnia (Uzupełniające Magisterskie – Zaoczne) | Okres: 09/2003 – 06/2005

Specjalność: Systemy Informatyczne

- **Praca Magisterska (Wyróżnienie Rektorskie, Ocena Celująca):** *„Projekt i wdrożenie interaktywnego systemu Call Center czasu rzeczywistego”*. Zaprojektowanie i pełna implementacja systemu opartego o wczesną technologię Voice-AI (VoiceXML) z pełną głosową obsługą klienta. Budowa zaawansowanego silnika backendowego w języku Perl połączonego z relacyjną bazą danych MySQL. Wdrożenie transakcyjności (ACID) oraz precyzyjnych blokad tabel (*Table/Row Locking*) w celu uodpornienia systemu na zakleszczenia (*Deadlocks*) pod wysokim ruchem współbieżnym.

Inżynier Elektroniki i Telekomunikacji

Uczelnia: Politechnika Wrocławska – Filia w Jeleniej Górze | Tryb studiów: Wyższe I stopnia (Inżynierskie – Dzienne) | Okres: 09/1999 – 06/2003

Specjalność: Sieci Telekomunikacyjne

- **Praca Inżynierska:** *„Autonomiczny dekoder bezprzewodowych standardów transmisji podczerwieni”*. Projekt i pełna implementacja niskopoziomowego analizatora sygnałów IR (protokoły RC5, RC6, NEC, Sony) napisanego w surowym **Assemblerze** na mikrokontrolerze **8051**. Praca obejmowała sprzętowe debugowanie sygnałów z układów odbiorczych serii TSOP z wykorzystaniem analizatorów stanów logicznych w celu eliminacji jitteru falowego.

Technik Elektronik

Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze | Okres: 09/1994 – 06/1999

Specjalność: Elektronika Ogólna

- **Praca Dyplomowa / Specjalistyczna:** Dogłębna analiza teoretyczna, laboratoryjna i diagnostyczna układów konwersji sygnałów – przetworników Analogowo-Cyfrowych (ADC) oraz Cyfrowo-Analogowych (DAC). Opanowanie problematyki błędów kwantyzacji, częstotliwości próbkowania (kryterium Nyquista) oraz integralności sygnałów analogowych w układach cyfrowych.

- **Zakres ogólny:** Uzyskanie żelaznych podstaw analogowo-cyfrowych, czytania i projektowania schematów ideowych oraz uruchamiania sprzętowego systemów elektronicznych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).